

江 蘇 大 學

JIANGSU UNIVERSITY

劳动教育

项目总结报告

项目名称：循迹小车制作

学生姓名：李元博

劳动教育办公室

2026 年 5 月

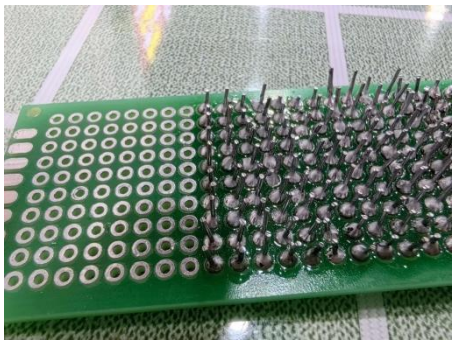
项目总结报告

一、劳动项目设计思路（包括简要叙述作品的设计思想、创意思路以及劳动内容，重点体现作品的设计思想、独特创意以及成员的劳动分工）

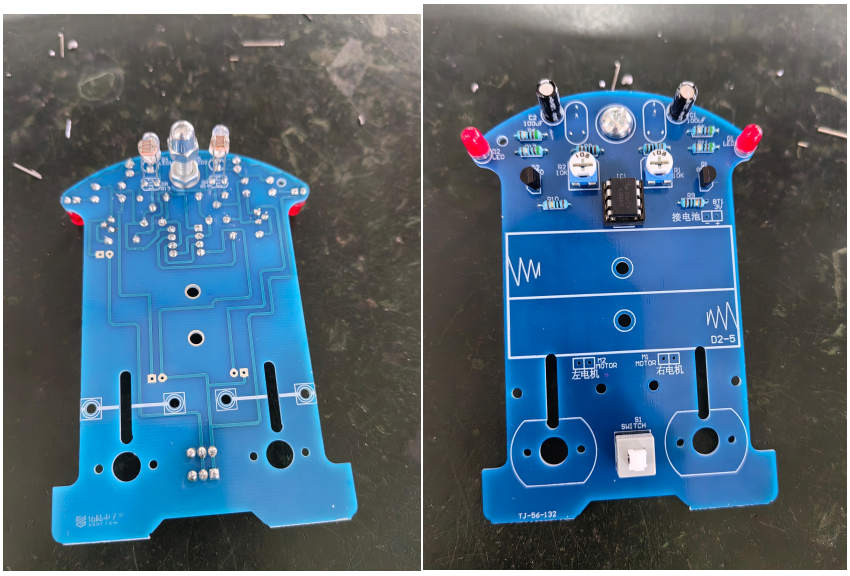
本次劳动教育项目聚焦“循迹小车”制作，以“电子电路实操”为核心，通过动手实践强化工程思维与问题解决能力，践行“做中学、学中创”的劳动育人理念。 项目经典的TJ-56-132型循迹小车套件，其核心运作依托于精密的红外反射原理：通过板载的高灵敏度红外传感器，实时扫描并识别地面预设的黑色引导线，将光信号转化为电信号；随后，结合运算放大器电路对信号进行精准比对与处理，动态调控双电机的转速与转向，最终实现小车在复杂路径下的自主循迹与灵活行驶。整个项目是一场涵盖物料精密清点、电路精细焊接、机械严密组装、参数反复调试及功能极限测试的全流程工程历练。最终交付的作品不仅结构稳固、电路布局规范美观，更能平稳、流畅地沿预设轨迹行驶。在调试过程中，我们有效攻克了初期出现的轨迹识别迟钝、行驶路线跑偏等技术难题，让小车从“步履蹒跚”到“行云流水”。这一过程不仅完美呈现了作品的最终形态，更生动诠释了“知行合一、理论结合实践”的劳动教育核心目标。

二、劳动过程记录（照片或文字）

因为第一次接触焊接，我们进行了焊焊接“面包板”的练习，第一次焊接比较紧张，被烫到不少次，开始效率也不高。不过经过一段时间的尝试，发现了快速焊接的部分方法：先将一排引线插好，然后再进行焊接；等电烙铁预热了一段时间后，再进行焊接；最好一排一排的焊接，否则中间的焊点会挡住；如果两个点被焊在了一起，可以用电烙铁划开，若由于焊料过多，因液体张力无法真正的划开，那么就选择焊料相对少的一点，将电烙铁顺着高出的引线往上划，将多余的焊料涂在引线上，可以有效分开被焊在一起的两点；还记得其中有一次因为手不稳，将焊料撒到了另外一个焊点上面，将焊点堵上了，回忆起老师的指导，我将焊点的焊料再次用电烙铁熔化，最后用镊子将焊点疏通，成功将引线插入焊点，顺利的完成了工作；最后美中不足的，就是我将引线剪的太少了，导致做出的面包板比较凌乱（如下）。



在焊接完成面包板的练习以后，我进行了循迹小车的电路板焊接工作，或许是因为之前焊接面包板的训练得足够扎实，在焊接的时候并无什么差错，完成的相当之快。也幸亏自己比较谨慎，问了老师不少问题，将每一步都弄得比较明白，在焊接之前仔仔细细的三思，谋定而后动，在不明白的时候将样品拿过来对照对比，这些“外力”确实给了我不少帮助，由此这些部分完成的比较顺利。可能是因为手机的问题，30min 的视频我竟然无法暂停，非常难受，所以全程都没有在看，仅仅凭着记忆和样品仿照制作。

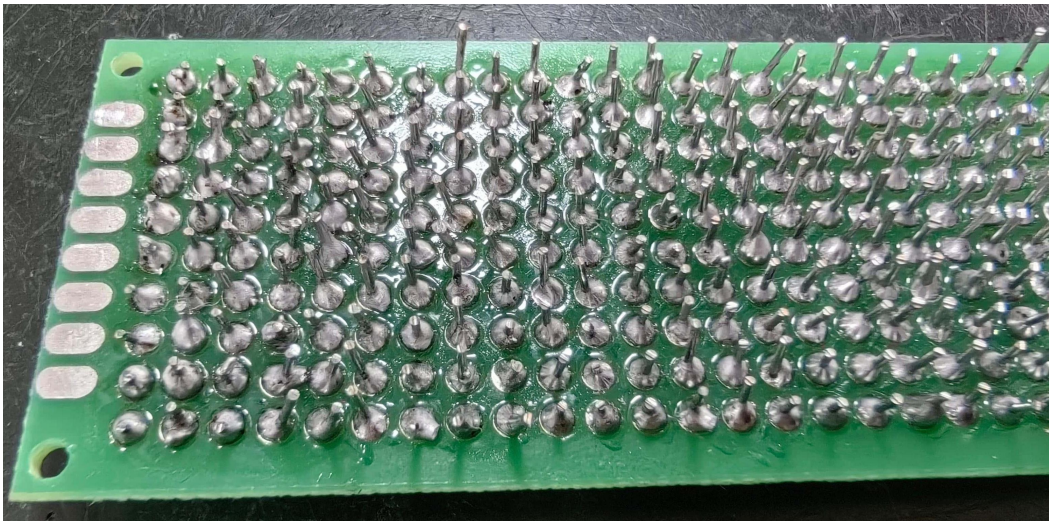


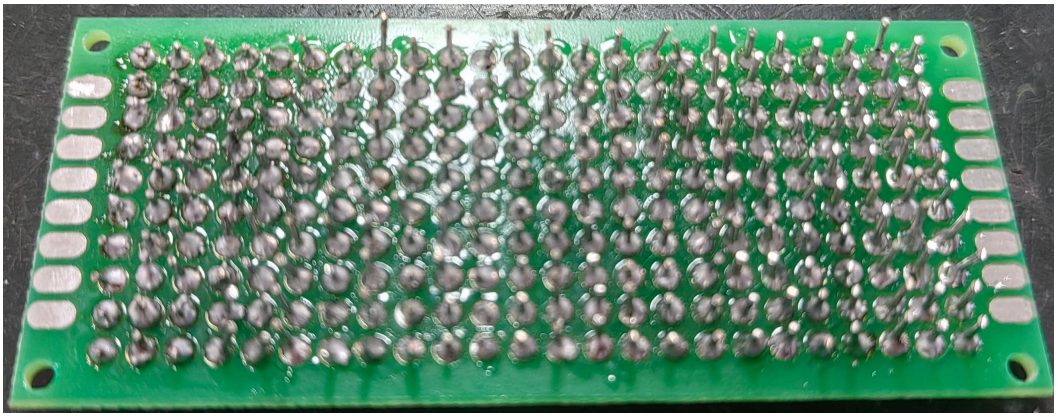
在安装垫片的时候，我发现比较困难，于是拿了老虎钳与螺丝刀，或许是得益于父亲曾经也做过类似的工作，我发现在小车电路板两边放好垫片和螺丝，并且将螺丝通过电路板初步固定好垫片，然后将老虎钳卡住垫片使其固定，再用螺丝刀将螺丝拧紧。后来在看到别的同学进行这个步骤时，发现是两个人共同完成，我便决定将这个方法写进报告里面。事实上，在安装完轮子以后，再安装垫片也是不错的选择，轮子安装完毕，垫片自然被固定住，这样也就起到“老虎钳”的固定作用。

但是，我在有一步还是疏忽了，或许是隔了一天，我在装配电机之前便将轮轴安装了上去。在安装了以后，在琢磨怎么安装电机的时候，突然看到电机的焊点正好在齿轮旁边，突然猛然想起老师说过，如果电烙铁不幸碰到塑料齿轮，齿轮会熔化掉。此时再次拆除齿轮已经不行，我还是硬着头皮进行焊接，虽然焊接的时候手抖的不停，但是最后依旧顺利焊接上了电机，并且没有熔化塑料齿轮。

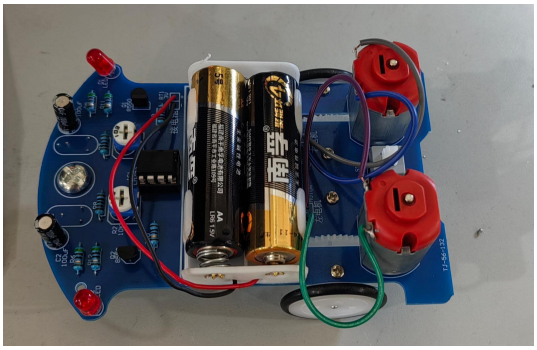
三、劳动作品展示（照片和文字）

1. 我制作的面包板

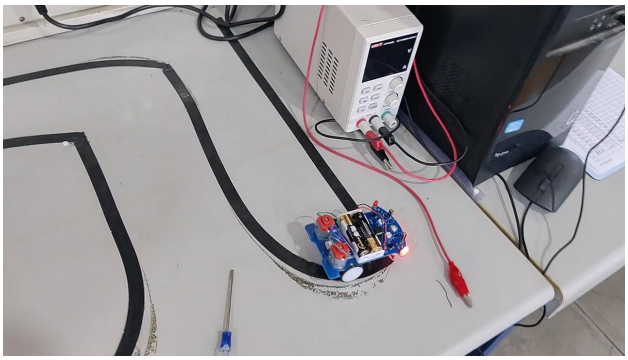




2. 我制作的循迹小车



（我的小车运行转向图片）



四、劳动总结与体会（每个小组成员手写后附在最后）